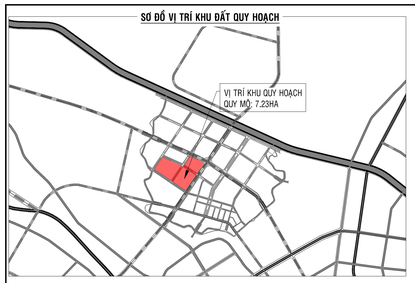
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ KHÓA KD20

XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

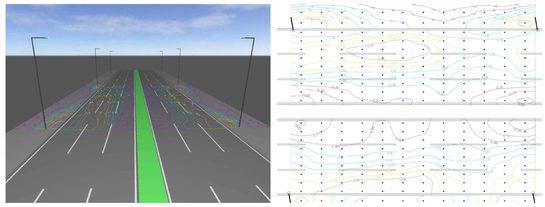
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

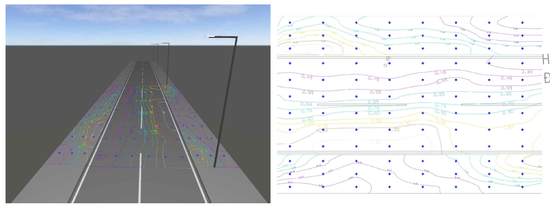
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH



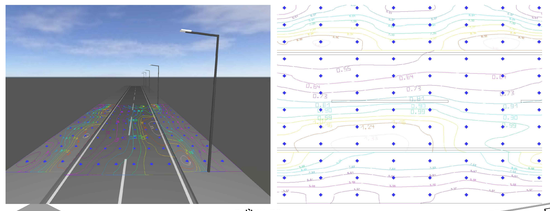
HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG TRÊN DIALUX CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG



ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRE

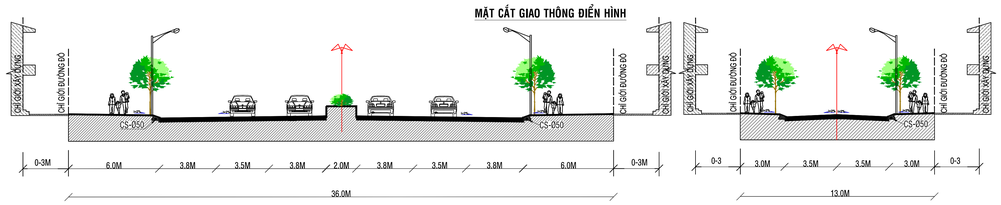


ĐƯỜNG N4



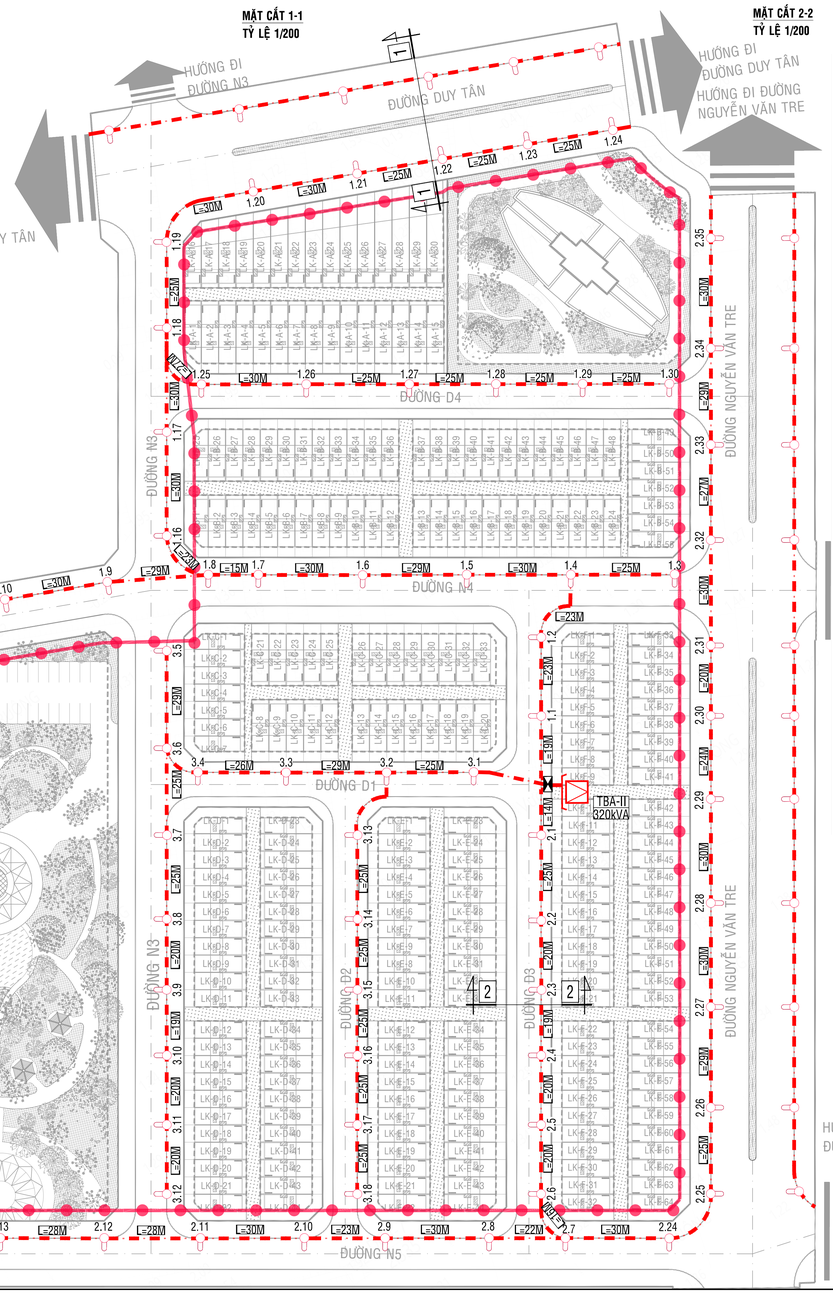
ĐƯỜNG D2

MẶT CẮT GIAO THÔNG ĐIỂN HÌNH



MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ 1/200

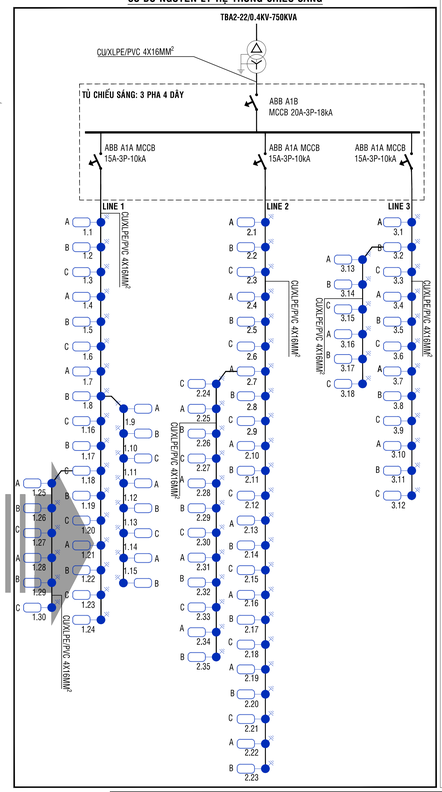
MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ 1/200



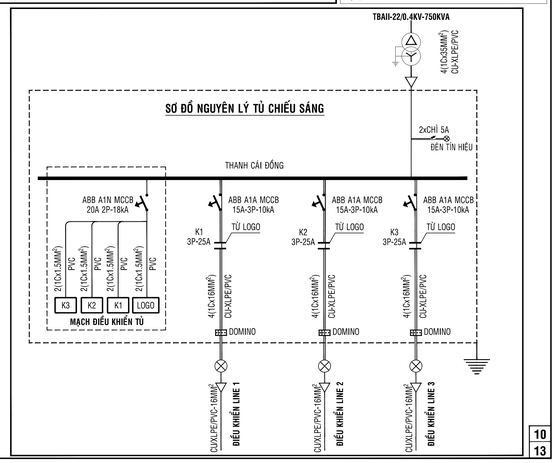
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

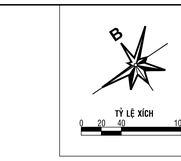
STT	HẠNG MỤC	CHIỀU DÀI (M)	TIẾT DIỆN (MM^2)	LOẠI CÁP
1	TUYẾN DÂY CÁP HẠ THẾ 0,4KV	2167	35	OLYMPIC CABLE CU/XLPE/PVC 4x16MM^2
	HẠNG MỤC	**ĐƠN VỊ**		
2	TRỤ ĐÈN 12M + CẦN ĐÈN ĐƠN + ĐỐ VƯƠN CẦN 15^0 + CHIỀU DÀI CẦN 1.5M	32 TRỤ		
3	TRỤ ĐÈN 10M + CẦN ĐÈN ĐƠN + ĐỐ VƯƠN CẦN 15^0 + CHIỀU DÀI CẦN 1.5M	43 TRỤ		
4	TRỤ ĐÈN 8M + CẦN ĐÈN ĐƠN + ĐỐ VƯƠN CẦN 15^0 + CHIỀU DÀI CẦN 1.5M	24 TRỤ		
5	TỦ CHIẾU SÁNG	1 BỘ		
6	ĐÈN LED HELIOS1-H1 120W 14400Lm ĐIỆN QUANG	32 BỘ		
7	ĐÈN LED HELIOS1-H1 70W 8400Lm ĐIỆN QUANG	43 BỘ		
8	ĐÈN LED HELIOS1-H1 50W 6000Lm ĐIỆN QUANG	24 BỘ		

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG



TBAII-22/0.4KV-750KVA





KÍ HIỆU

- RANH GIỚI QUY HOẠCH
- CÁP CHIẾU SÁNG 1 BÊN — L: KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 TRỤ ĐÈN
- 1.24 — TRỤ ĐÈN 1 CẦN
- TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 22/0.4KV QUY HOẠCH MỚI
- TỦ CHIẾU SÁNG
- KÍ HIỆU MẶT CẮT

THUYẾT MINH SƠ BỘ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ THIẾT KẾ:

- QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07-07:2023/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG.
- TCVN 13608:2023/BXD CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - YÊU CẦU THIẾT KẾ.
- ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016- 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - HỢP PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2877/QĐ-BCT NGÀY 15/8/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.
- TT 04:2022/BXD QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH :

1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG:

- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG LẤY TỪ TRẠM BIẾN ÁP II CỦA KHU QUY HOẠCH, CẤP CHO 3 TUYẾN CHIẾU SÁNG.
- TỪ TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG KÉO CÁC NHÁNH HẠ THẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG.
- ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRE VÀ ĐƯỜNG DUY TÂN: BỐ TRÍ ĐÈN HAI BÊN ĐỐI XỨNG, KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐÈN LÀ 30M, ĐÈN CAO 10M VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN 120W.
- ĐƯỜNG N2, ĐƯỜNG N3, ĐƯỜNG N4, ĐƯỜNG N5: BỐ TRÍ ĐÈN MỘT BÊN, KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐÈN LÀ 30M, ĐÈN CAO 8M VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN 70W.
- CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI: BỐ TRÍ ĐÈN MỘT BÊN, KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐÈN LÀ 30M, ĐÈN CAO 8M VỚI CÔNG SUẤT ĐÈN 45W.
- DÙNG CÁP NGẦM VỎ BỌC CÁCH ĐIỆN NHỰA KHÔNG CHÁY CU/XLPE/DSTA/PVC 3Cx16 MM^2 ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG HDPE, CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG CHO ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐI NGẦM TRONG BỜ VỈA.
- TRỤ ĐÈN ĐƯỢC ĐẶT GIỮA HAI NHÀ. TẠI NGÃ TƯ NGÃ BA ĐÈN ĐƯỢC BỐ TRÍ HỢP LÍ ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ SÁNG, TRÁNH CHÓI SÁNG VÀ ĐẢM BẢO ĐỒNG ĐỀU ÁNH SÁNG, KHÔNG TẠO VÙNG TỐI HOẶC QUÁ SÁNG CỤC BỘ.

2. PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH:

- TỦ CHIẾU SÁNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC LOGO TÍCH HỢP MODULE RTC (ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC) ĐỂ VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG CÁC TUYẾN ĐÈN CHIẾU SÁNG THEO GIỜ LẬP TRÌNH TRƯỚC (VÍ DỤ: MỞ ĐÈN LÚC 18H00, TẮT LÚC 5H00 HÔM SAU).
- **LOGO**: ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG/NGẮT CONTACTOR K1, K2, K3 TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG TUYẾN CHIẾU SÁNG T1, T2, T3 THÔNG QUA NGÕ RA Q1, Q2, Q3. KHI NGÕ RA KÍCH, CUỘN HÚT CONTACTOR ĐÓNG, ĐÈN TUYẾN ĐÓ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN VÀ SÁNG.
- HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỘNG, CÓ THỂ CẬP NHẬT GIỜ BẬT/TẮT LINH HOẠT THEO MÙA HOẶC NGÀY LỄ BẰNG PHẦN MỀM CỦA HÃNG HOẶC NÚT LẬP TRÌNH TRÊN LOGO.
- NGOÀI RA, CÓ THỂ CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN THỦ CÔNG (MAN) TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN KIỂM TRA, BẢO TRÌ, BẰNG CÁCH TÍCH HỢP CÔNG TẮC CHUYỂN CHẾ ĐỘ (AUTO/MANUAL) TRONG TỦ.
- CÁC DOMINO TRONG TỦ DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN VÀ NGUỒN TẢI TỪ THIẾT BỊ RA NGOÀI CÔNG TRÌNH, GIÚP VIỆC LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ THUẬN TIỆN, AN TOÀN.